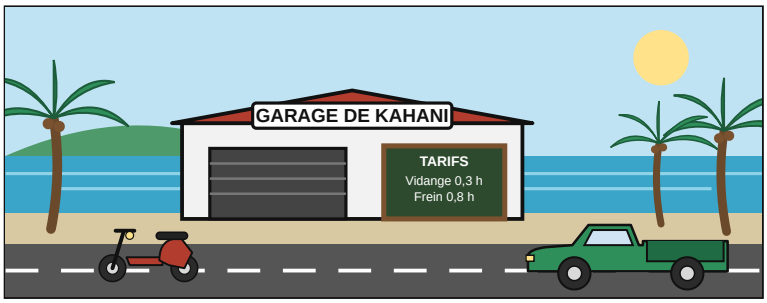
L'écart type : qui est le plus régulier ?

Mathématiques Nom : _____ Date : _____



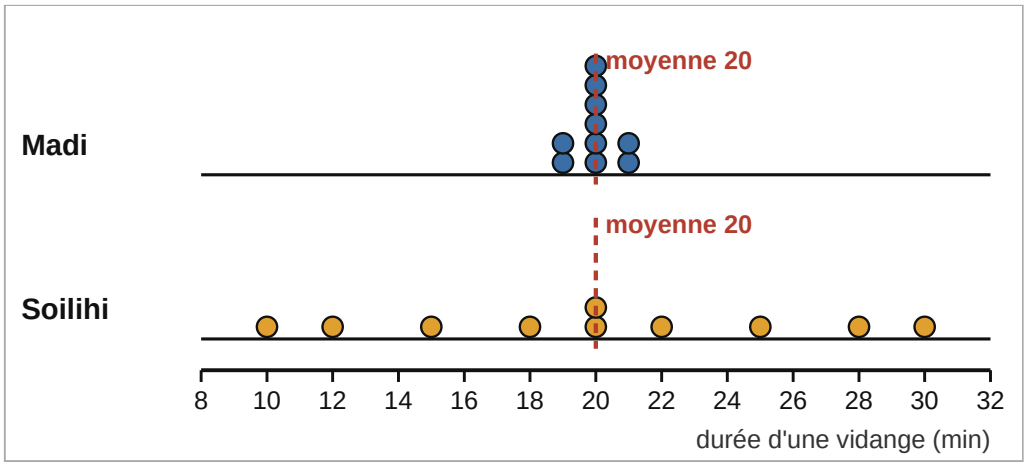
Au garage de Kahani, un client veut une vidange de scooter **garantie en moins de 25 minutes**. Le chef d'atelier a deux mécaniciens : **Madi** et **Soilihi**. Il compare leurs 10 dernières vidanges pour savoir à qui confier le scooter.

MISSION 1 — Qui va le plus vite ? 25 min

Madi	**20** min	**19** min	**21** min	**20** min	**20** min	**21** min	**19** min	**20** min	**20** min	**20** min
Soilihi	**12** min	**28** min	**15** min	**25** min	**20** min	**10** min	**30** min	**18** min	**22** min	**20** min

A Calcule la durée **moyenne** de chacun (somme ÷ 10). Madi : somme _____ ÷ 10 = _____ min. Soilihi : somme _____ ÷ 10 = _____ min.

B Le chef dit : « *Même moyenne, donc ils sont pareils.* » Regarde le nuage de points : chaque rond est une vidange. ☐ Il a raison ☐ Il a tort.



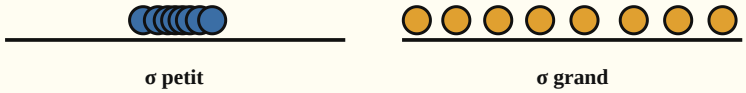
C Les vidanges de Madi durent entre _____ et _____ min ; celles de Soilihi entre _____ et _____ min. **Étendue** = plus grande − plus petite : Madi _____ min ; Soilihi _____ min.

D Le client veut une vidange garantie en moins de 25 min. Le chef confie le scooter à _____ parce que _____ .

MISSION 2 — Un nombre pour mesurer la régularité

22 min

L'écart type, noté σ (sigma), dit à quel point les valeurs s'éloignent de la moyenne.
σ petit : valeurs resserrées → mécanicien **régulier**.
σ grand : valeurs éparpillées → mécanicien **irrégulier**.
On le lit sur la **calculatrice** (pas de formule à retenir).



σ petit **σ grand**

Exemple fait avec Madi (la NumWorks ; schémas de l'écran) :

rad STATISTIQUES

Données | Graphique | Stats

Type de données

Valeurs V1	Effectifs N1	Valeurs V2
19	2	
20	6	
21	2	

1 Onglet **Données** : chaque valeur dans V1, combien de fois dans N1

rad STATISTIQUES

Données | Graphique | **Stats**

		V1/N1
Effectif total	n	10
Minimum	Min	19
Maximum	Max	21
Etendue	E	2
Moyenne	$\bar{x}$	20
Ecart type	σ	0.6324555
Variance	σ^2	0.4

2 Onglet **Stats** : lis **Écart type σ** 3 (pas « s »)

E Fais la même chose pour **Soilihi**. Attention : la valeur 20 apparaît **2 fois**, les autres 1 fois (N1 ne doit pas rester vide). Complète le tableau. La colonne de Madi est faite.

	Madi	**Soilihi**
Moyenne (min)	**20**	
Étendue (min)	**2**	
Écart type σ (min, arrondi au centième)	**0,63**	

F Le mécanicien le plus **régulier** est _____ parce que son σ est plus _____ (petit ou grand).

G σ s'exprime en _____ (comme les durées). Si les 10 vidanges duraient toutes 20 min, σ vaudrait _____ .

MISSION 3 — Les plaquettes de frein

38 min

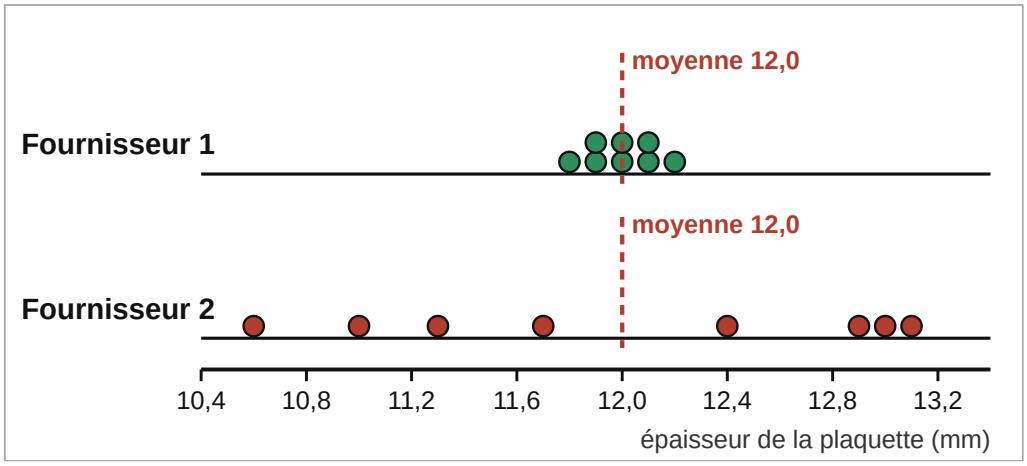
Le garage commande 8 plaquettes à **deux fournisseurs**. On mesure l'**épaisseur** (en mm) de chaque plaquette neuve. Pour freiner en sécurité, les plaquettes doivent toutes être **à peu près pareilles**.



Les 8 épaisseurs mesurées (en mm) :

Fournisseur 1	**11,8** mm	**12,1** mm	**12,0** mm	**11,9** mm	**12,2** mm	**12,0** mm	**11,9** mm	**12,1** mm
Fournisseur 2	**11,0** mm	**13,1** mm	**12,4** mm	**10,6** mm	**12,9** mm	**11,3** mm	**13,0** mm	**11,7** mm

Pour la calculatrice : V1 = chaque valeur, N1 = combien de fois elle apparaît (une valeur qui revient : mets son effectif).



H Les deux fournisseurs ont la même moyenne : _____ mm (vérifie : somme ÷ 8). Écart type σ à la calculatrice (arrondi au centième) : fournisseur 1 → _____ mm ; fournisseur 2 → _____ mm.

I Pour la sécurité, le garage choisit le **fournisseur** ____ car ses plaquettes sont plus _____ .

Bonus : l'incident. Un jour, la vidange d'un scooter a duré **60 min** à cause d'un boulon cassé. On l'ajoute aux 10 vidanges de Madi (11 valeurs : 19 × 2, 20 × 6, 21 × 2, 60 × 1). Complète avec la calculatrice.

	Madi sans l'incident	**Madi avec l'incident**
Moyenne (min)	**20**	
Écart type σ (min)	**0,63**	
Médiane (min)	**20**	
Écart interquartile $Q_3 - Q_1$ (min)	**0**	

J Avec l'incident, la moyenne passe de _____ à _____ et σ de _____ à _____ . La médiane passe de _____ à _____ . Une valeur **très éloignée** change beaucoup la _____ et σ, mais très peu la _____ .

Avant de rendre ma fiche, je vérifie : ☐ 1 Unité (min, mm) ☐ 2 Ordre de grandeur ☐ 3 Arrondi (centième) ☐ 4 Référence (les deux séries) ☐ 5 Phrase